

LAPORAN PRAKTIK
STRUKTUR DATA
SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK - TERSTRUKTUR
PROJECT TSP (TRAVELLING SALESMAN PROBLEM)



Oleh:
Kelas 2-B
AURA AYU WARDHANI 254311036
SURYA AJI RAMADHAN 254311043
GEVARREL ZEVA AZIEL DIYANTO 254311055

JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	
1.2 Lingkup Masalah.....	
1.3 Definisi, Istilah dan Singkatan.....	
2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak.....	
2.1 Deskripsi Umum Sistem.....	
2.2 Karakteristik Pengguna.....	
2.3 Batasan.....	
2.4 Lingkungan Operasi.....	
3 Deskripsi Kebutuhan.....	
3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	
3.2 Kebutuhan Non Fungsional.....	
3.3 Kebutuhan Fungsional.....	
3.3.1 Diagram Konteks.....	
3.3.2 Definisi Entitas Eksternal.....	
3.3.3 Diagram Overview.....	
3.3.4 Data Store.....	
3.4 Kebutuhan Data.....	
3.4.1 E-R diagram.....	
3.5 Keruntutan (traceability).....	
3.5.1 Kebutuhan Fungsional vs Proses.....	
3.5.2 Data Store vs E-R.....	
3.6 Spesifikasi Algoritma Dijkstra dan Implementasi.....	
3.7 Spesifikasi Algoritma Nearest Neighbor dan Implementasi.....	
3.8 Mock Up Website.....	
3.8.1 Tampilan untuk Admin.....	
3.7.2 Tampilan untuk Kurir.....	
Daftar Pustaka.....	

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, yaitu sistem rute pengantaran dokumen berbasis algoritma *Travelling Salesman Problem (TSP)*.

Secara lebih rinci, tujuan penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.
2. Menjadi pedoman utama bagi pengembang dalam proses perancangan, implementasi, serta pengujian sistem.
3. Memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi, fitur, serta batasan sistem yang akan dibangun.
4. Meminimalisir kesalahan komunikasi antara pengguna dan pengembang selama proses pengembangan perangkat lunak.
5. Menjadi acuan dalam melakukan evaluasi apakah sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan awal.

Dokumen SKPL ini ditujukan untuk beberapa pihak, antara lain:

1. **Pengembang (Developer)**, sebagai referensi utama dalam membangun sistem sesuai kebutuhan yang telah ditentukan.
2. **Analisis Sistem**, untuk memahami kebutuhan pengguna serta memastikan kesesuaian antara sistem dan kebutuhan bisnis.
3. **Pengguna (Perangkat Desa dan Petugas Pengantar)**, sebagai panduan dalam memahami fungsi dan cara kerja sistem.
4. **Penguji (Tester)**, sebagai acuan dalam melakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi sistem.

1.2 Lingkup Masalah

Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu perangkat desa dalam mengelola proses pengantaran dokumen atau undangan kepada warga secara lebih efektif dan efisien.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi pengembangan sistem ini adalah belum adanya mekanisme yang terstruktur dalam menentukan rute pengantaran. Hal tersebut menyebabkan proses distribusi dokumen sering kali tidak optimal, baik dari segi waktu maupun jarak tempuh.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem ini mengimplementasikan algoritma *Travelling Salesman Problem (TSP)*, yang berfungsi untuk menentukan rute terpendek dengan mengunjungi seluruh titik tujuan hanya satu kali. Dengan penerapan algoritma ini, sistem diharapkan mampu membantu petugas dalam mengoptimalkan jalur pengantaran sehingga proses distribusi menjadi lebih efisien.

Adapun lingkup sistem yang dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan data penerima undangan
2. Perhitungan rute pengantaran optimal
3. Penyajian informasi rute kepada petugas
4. Pengelolaan status pengantaran
5. Pembuatan laporan hasil pengantaran

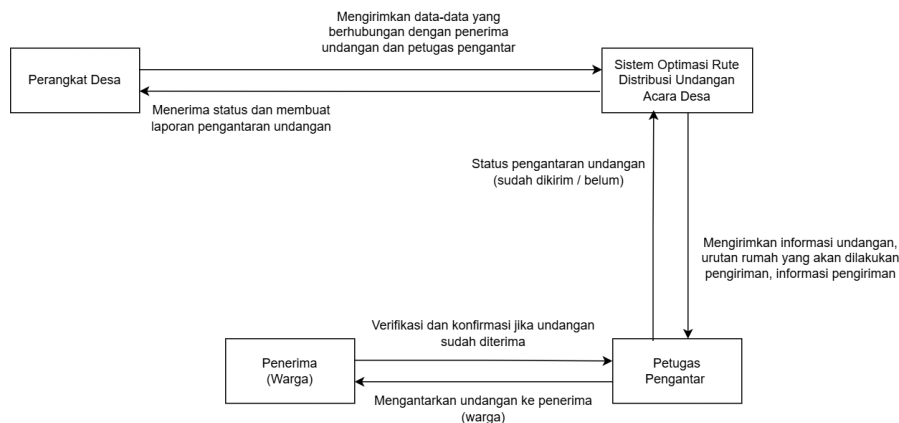
1.3 Definisi, Istilah dan Singkatan

Berikut adalah beberapa istilah dan singkatan yang digunakan dalam dokumen ini:

1. **SKPL** (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak)
Dokumen yang berisi deskripsi lengkap mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.
2. **KF** (Kebutuhan Fungsional)
Kebutuhan yang menggambarkan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem.
3. **KNF** (Kebutuhan Non Fungsional)
Kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem, seperti keamanan, performa, dan keandalan.
4. **TSP** (Travelling Salesman Problem)
Permasalahan optimasi yang bertujuan untuk mencari rute terpendek yang mengunjungi sejumlah titik dan kembali ke titik awal tanpa mengunjungi titik yang sama lebih dari satu kali.
5. **Node**
Representasi titik lokasi atau tujuan pengantaran, seperti ruangan atau alamat warga.
6. **Edge**
Jalur atau jarak yang menghubungkan antar node dalam perhitungan rute.

2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem



Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu perangkat desa dalam mengelola proses pengantaran undangan atau dokumen kepada warga secara lebih efektif dan terstruktur. Sistem ini memanfaatkan pendekatan algoritma Nearest Neighbor (NN) untuk menentukan rute pengantaran yang paling optimal berdasarkan beberapa titik tujuan.

Secara umum, sistem menerima input berupa data penerima undangan dari perangkat desa. Data tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk menentukan urutan rute terbaik sehingga jarak tempuh dan waktu pengantaran dapat diminimalkan. Hasil pengolahan tersebut berupa informasi rute pengantaran yang selanjutnya disampaikan kepada petugas pengantar sebagai panduan dalam melakukan distribusi undangan.

Selama proses pengantaran berlangsung, petugas pengantar dapat memberikan umpan balik berupa status pengantaran ke dalam sistem. Informasi status tersebut akan disimpan dan dikelola oleh sistem sebagai bagian dari data pengantaran.

Selain itu, sistem juga menghasilkan output berupa laporan pengantaran yang dapat digunakan oleh perangkat desa untuk keperluan monitoring dan evaluasi proses distribusi dokumen.

2.2 Karakteristik Pengguna

Minimal sebuah tabel dengan Kolom : Pengguna, Pekerjaan, Hak Akses. Kolom Hak Akses dihubungkan dengan Fungsi utama yang muncul pada Fungsi Produk

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi
Perangkat Desa	Mengirimkan data penerima (warga), menerima status pengantaran, dan membuat laporan pengantaran undangan	Login, dapat mengirimkan data penerima untuk diproses sistem menjadi informasi undangan dan pengiriman, dapat menerima status pengantaran undangan dari Petugas Pengantar
Petugas Pengantar	Mengantar undangan ke warga, mengkonfirmasi jika undangan sudah diterima oleh warga	Login, dapat menerima informasi undangan dan pengiriman dari sistem, dapat mengirim status pengantaran ke sistem

2.3 Batasan

Dalam pengembangannya, sistem ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. *Sistem hanya digunakan untuk lingkup pengantaran dalam area terbatas, seperti lingkungan desa atau gedung, sehingga belum mendukung penggunaan pada wilayah yang lebih luas.*
2. *Algoritma yang digunakan merupakan Travelling Salesman Problem (TSP) sederhana, sehingga tidak mempertimbangkan kondisi secara real-time seperti kemacetan atau perubahan rute secara dinamis.*
3. *Seluruh data yang digunakan dalam sistem harus dimasukkan secara manual oleh pengguna, khususnya perangkat desa sebagai admin.*
4. *Sistem tidak terintegrasi dengan layanan eksternal seperti GPS maupun sistem informasi geografis (Geographic Information System / GIS).*
5. *Aplikasi memerlukan koneksi internet karena dikembangkan berbasis web dan berjalan menggunakan arsitektur client-server.*

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem ini dirancang untuk berjalan dalam lingkungan client-server dengan spesifikasi sebagai berikut:

Server:

1. *Menggunakan perangkat komputer dengan prosesor minimal setara Intel Core i3*
2. *Memori (RAM) minimal 4 GB untuk mendukung proses pengolahan data*
3. *Media penyimpanan minimal 512 GB*
4. *Berfungsi sebagai pusat pemrosesan data serta penyimpanan basis data*

Client:

1. *Perangkat yang digunakan oleh pengguna, seperti komputer, laptop, atau smartphone*
2. *Memiliki aplikasi peramban (browser) seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge*
3. *Digunakan untuk mengakses sistem melalui jaringan internet*

Sistem Operasi (OS): *Mendukung berbagai sistem operasi, seperti Windows, Linux, dan Android*

DBMS (Database Management System):

1. *Menggunakan database lokal yang langsung terintegrasi dengan website*
2. *Berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, data undangan, data rute, serta status pengantaran*

3 Deskripsi Kebutuhan

3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

a. Antarmuka Pengguna (User Interface):

Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui perangkat input dan output standar, yaitu:

1. Keyboard untuk memasukkan data
2. Mouse atau touchpad untuk navigasi
3. Layar (monitor) atau layar sentuh (touchscreen) untuk menampilkan informasi

Sistem menyediakan antarmuka berbasis web yang dapat diakses melalui browser untuk melakukan login, pengelolaan data undangan, melihat rute pengantaran, memperbarui status, dan melihat laporan.

b. Antarmuka Perangkat Keras:

Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus. Pengoperasian sistem cukup menggunakan perangkat standar seperti komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung dengan jaringan internet.

c. Antarmuka Perangkat Lunak:

Perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung sistem meliputi:

1. Web browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)
2. Database Management System (JSON)

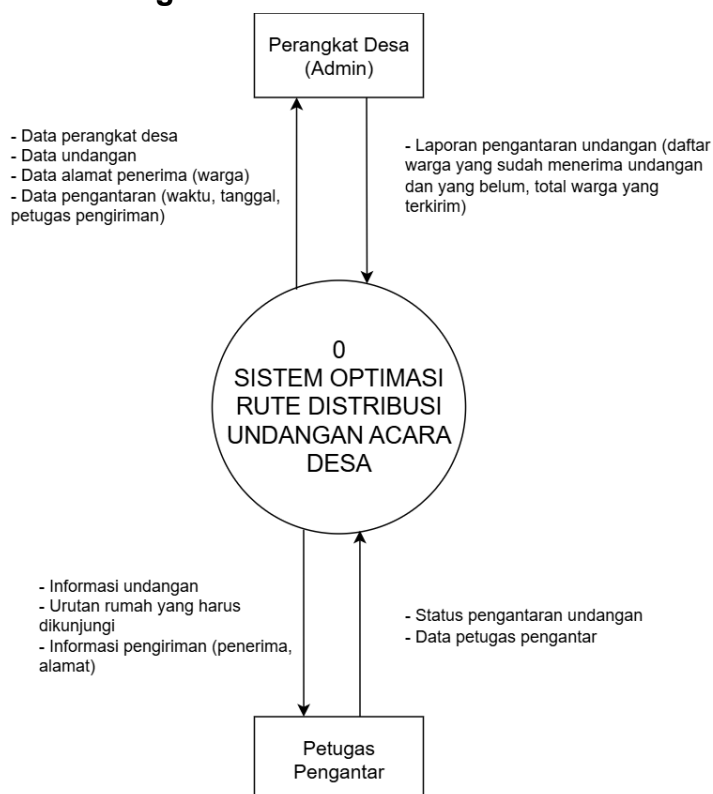
3.2 Kebutuhan Non Fungsional

ID	Parameter	Kebutuhan
KNF-01	Availability	Sistem harus dapat diakses selama 24 jam setiap hari selama server dalam kondisi aktif.
KNF-02	Reliability	Sistem mampu beroperasi dengan tingkat keberhasilan minimal 95% tanpa mengalami kegagalan proses.
KNF-03	Ergonomy	Antarmuka sistem harus dirancang sederhana, mudah dipahami, dan nyaman digunakan oleh pengguna.
KNF-04	Portability	Sistem dapat dijalankan pada berbagai perangkat dan sistem operasi tanpa memerlukan penyesuaian khusus.
KNF-05	Response Time	Sistem mampu menampilkan hasil perhitungan rute dalam waktu maksimal 5 detik.
KNF-06	Security	Sistem dilengkapi mekanisme autentikasi berupa username dan password untuk menjaga keamanan data pengguna.
KNF-07	Others (Bahasa)	Seluruh tampilan dan interaksi dalam sistem dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
KNF-08	Others (Location)	Sistem harus mampu menampilkan lokasi tujuan pengantaran serta titik penerima undangan secara akurat berdasarkan data yang telah dimasukkan ke dalam sistem.

3.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Penjelasan
KF-01	Login	Sistem menyediakan mekanisme autentikasi bagi pengguna (admin dan petugas) untuk mengakses sistem sesuai hak aksesnya.
KF-02	Input Data Undangan	Admin dapat memasukkan data penerima undangan yang meliputi nama dan alamat atau tujuan pengantaran ke dalam sistem.
KF-03	Kelola Data Undangan	Admin dapat mengelola data undangan, termasuk melakukan penambahan, perubahan (edit), dan penghapusan data.
KF-04	Perhitungan Rute	Sistem mampu menghitung rute pengantaran optimal berdasarkan data tujuan menggunakan algoritma <i>Nearest Neighbor</i> (NN).
KF-05	Menampilkan Rute	Sistem menampilkan hasil perhitungan rute pengantaran kepada petugas sebagai panduan dalam proses distribusi.
KF-06	Update Status Pengantaran	Petugas pengantar dapat memperbarui status pengantaran (misalnya: sudah diterima atau belum) ke dalam sistem.
KF-07	Laporan Pengantaran	Sistem menghasilkan laporan pengantaran berdasarkan data undangan dan status pengantaran yang telah tersimpan.

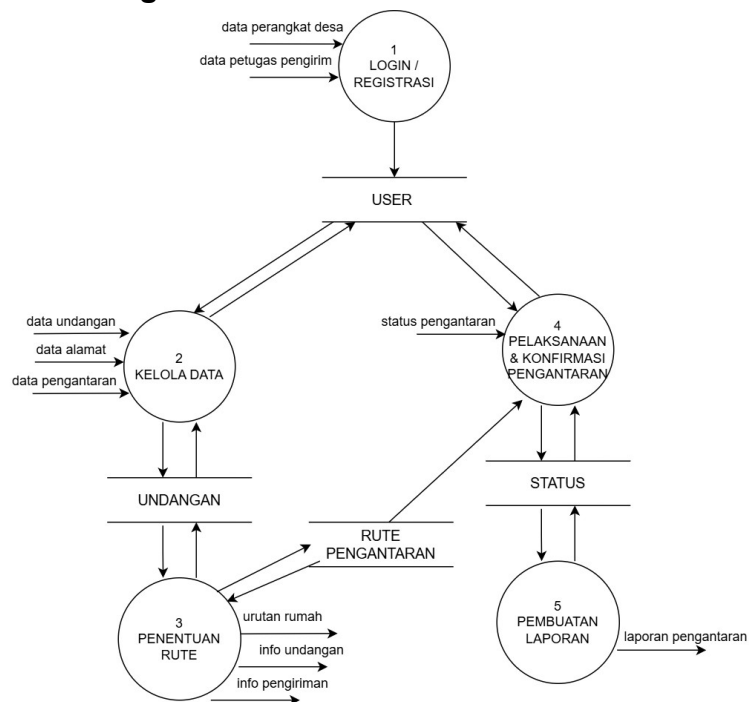
3.3.1 Diagram Konteks



3.3.2 Definisi Entitas Eksternal

1. Perangkat Desa
2. Petugas Pengantar

3.3.3 Diagram Overview

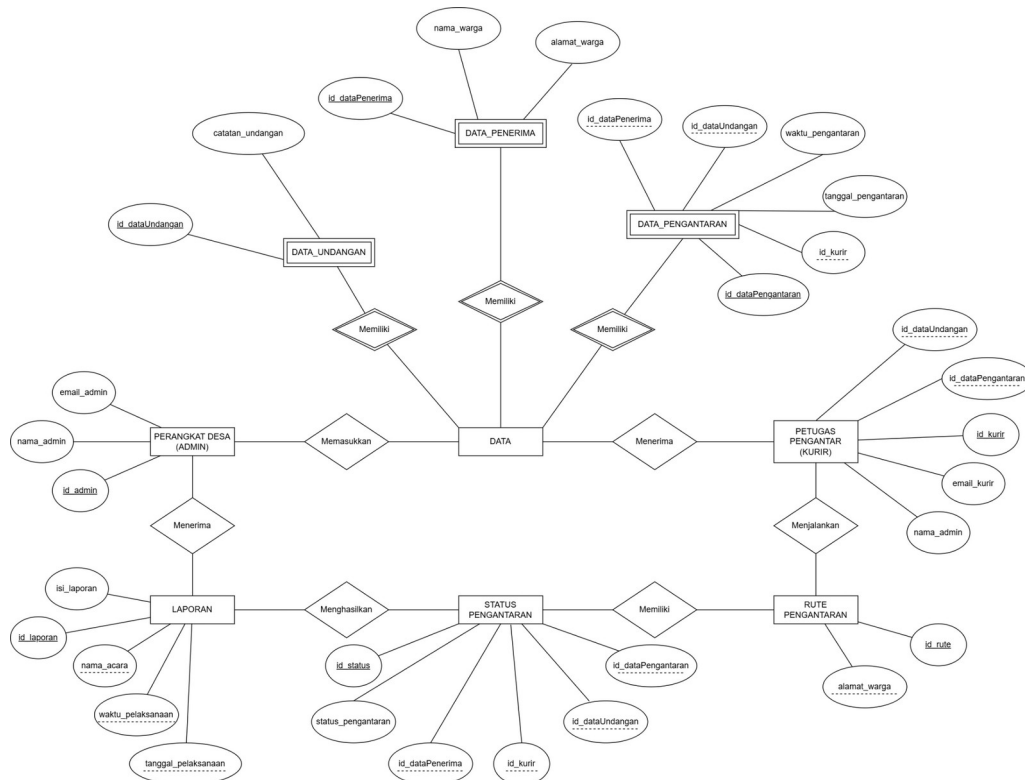


3.3.4 Data Store

1. USER
2. UNDANGAN
3. RUTE PENGANTARAN
4. STATUS

3.4 Kebutuhan Data

3.4.1 E-R diagram



3.5 Keruntutan (traceability)

Diisi dengan tabel yang berisi traceability dari hasil analisis. Gunanya untuk menilai apakah hasil analisis “runut” dan logik. Untuk sementara, baru didefinisikan Data-store versus E-R.

3.5.1 Kebutuhan Fungsional vs Proses

Mapping kebutuhan fungsional dengan proses pada DFD

ID Kebutuhan Fungsional	Nomor Proses pada DFD
KF - 01	1
KF - 02	2
KF - 03	2
KF - 04	3
KF - 05	3
KF - 06	4
KF - 07	5

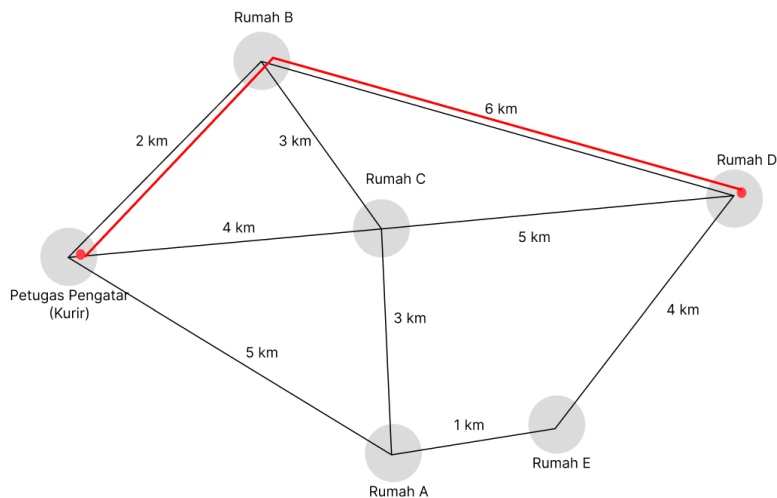
3.5.2 Data Store vs E-R

Mapping data store pada DFD dengan Entity atau Relasi

Data Store	Entity	Relasi
USER	Perangkat Desa (Admin) dan Petugas Pengantar (Kurir)	Perangkat Desa (Admin) menerima Laporan, Petugas Pengantar (Kurir) menerima Data

UNDANGAN	Data, Data_Undangan, Data_Penerima, Data_Pengantaran	Data memiliki Data_Undangan, Data memiliki Data_Penerima, Data memiliki Data_Pengantaran
RUTE PENGANTARAN	Rute Pengantaran	Petugas Pengantar (Kurir) menjalankan Rute Pengantaran
STATUS	Status Pengantaran dan Laporan	Rute Pengantaran memiliki Status Pengantaran, Status Pengantaran menghasilkan Laporan

3.6 Spesifikasi Algoritma Dijkstra dan Implementasi



Sistem ini menggunakan Dijkstra's Algorithm sebagai metode utama dalam menentukan jalur pengantaran. Sistem akan mengaplikasikan algoritma Dijkstra ini secara iteratif.

Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari jarak terpendek dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu graf berbobot. Dalam konteks sistem ini, graf merepresentasikan peta lokasi pengantaran, di mana:

1. Node (titik) merepresentasikan lokasi, seperti lokasi awal petugas pengantar (balai desa) dan rumah warga
2. Edge (sisi/jalur) merepresentasikan hubungan antar lokasi
3. Bobot (weight) merepresentasikan jarak atau waktu tempuh antar lokasi

Tujuan utama penggunaan algoritma ini adalah untuk memperoleh jalur dengan jarak minimum sehingga proses pengantaran dapat dilakukan secara lebih efisien.

Algoritma Dijkstra bekerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan titik awal yaitu lokasi awal petugas pengantar/kurir (balai desa) sebagai node sumber
2. **Menginisialisasi jarak ke semua node lain dengan nilai tak hingga (∞), kecuali node awal bernilai 0**
3. Memilih node dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi
4. Memperbarui jarak ke node tetangga jika ditemukan jalur yang lebih pendek
5. Menandai node tersebut sebagai telah dikunjungi
6. Mengulangi proses hingga jarak terpendek ke seluruh node telah ditemukan

Hasil dari proses ini adalah jarak terpendek dari titik awal ke seluruh titik tujuan.

Dalam sistem pengantaran undangan, algoritma Dijkstra diimplementasikan untuk mendukung proses penentuan rute secara bertahap. Proses pengantaran dimulai dari lokasi awal petugas pengantar dan dilakukan secara bertahap dengan mengunjungi lokasi terdekat berdasarkan hasil perhitungan algoritma Dijkstra. Proses ini diulang hingga selesai di titik akhir.

Tahapan implementasi dalam sistem adalah sebagai berikut:

1. Input Data

Sistem menerima data lokasi penerima undangan yang dimasukkan oleh perangkat desa, termasuk informasi alamat dan titik lokasi.

2. Pembentukan Graf

Data lokasi direpresentasikan dalam bentuk graf, di mana setiap lokasi menjadi node dan hubungan antar lokasi menjadi edge dengan bobot jarak.

3. Perhitungan Jarak Terpendek

Sistem menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jarak terpendek dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

4. Penentuan Rute Pengantaran

Proses pengantaran dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Dimulai dari lokasi awal petugas pengantar yaitu balai desa
2. Sistem memilih lokasi terdekat berdasarkan hasil perhitungan Dijkstra
3. Setelah lokasi dikunjungi, proses perhitungan diulang dari lokasi tersebut
4. Tahapan ini dilakukan hingga sampai ke lokasi tujuan (titik akhir) tanpa kembali ke titik awal

5. Output Sistem

Sistem menghasilkan:

- Urutan rute pengantaran
- Informasi jarak tempuh
- Data yang dapat digunakan sebagai panduan bagi petugas pengantar

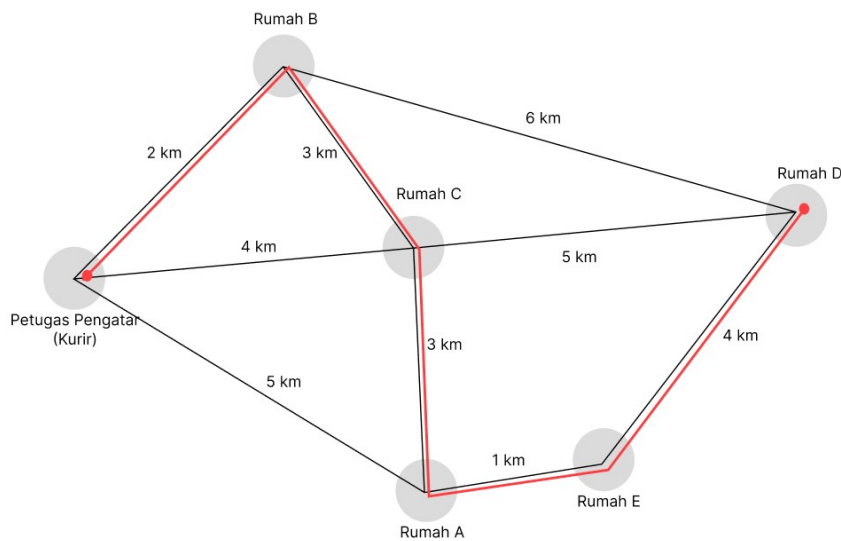
	K	A	B	C	D	E
K	0	5 (A)	2 (B)	4 (C)	X	X
B	0	5 (A)	2 (B)	4 (C)	8 (BD)	X
C	0	5 (A)	2 (B)	4 (C)	8 (BD)	X
A	0	5 (A)	2 (B)	4 (C)	8 (BD)	6 (AE)
E	0	5 (A)	2 (B)	4 (C)	8 (BD)	6 (AE)
D	0	5 (A)	2 (B)	4 (C)	8 (BD)	6 (AE)

Hasil perhitungan rute terpendek dan terpanjang menggunakan algoritma Dijkstra yaitu sebagai berikut:

Rute Terpendek : B - D

Perhitungan Rute Terpendek: $2 + 4 = 6$ km

3.7 Spesifikasi Algoritma Nearest Neighbor dan Implementasi



Sistem ini menggunakan Nearest Neighbor's Algorithm sebagai metode utama dalam menentukan jalur pengantaran. Sistem akan mengaplikasikan algoritma NN ini secara iteratif.

Algoritma Nearest Neighbor merupakan algoritma heuristik yang digunakan untuk mencari rute pengantaran secara efisien dengan selalu memilih lokasi terdekat yang belum dikunjungi dari posisi saat ini. Dalam konteks sistem ini, graf merepresentasikan peta lokasi pengantaran, di mana:

- Node (titik) merepresentasikan lokasi, seperti lokasi awal petugas pengantar (balai desa) dan rumah warga
- Edge (sisi/jalur) merepresentasikan hubungan antar lokasi
- Bobot (weight) merepresentasikan jarak atau waktu tempuh antar lokasi

Tujuan utama penggunaan algoritma ini adalah untuk memperoleh rute pengantaran yang efisien dengan meminimalkan total jarak tempuh secara keseluruhan.

Algoritma Nearest Neighbor bekerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan titik awal yaitu lokasi awal petugas pengantar/kurir (balai desa) sebagai node sumber
2. Menandai titik awal sebagai telah dikunjungi
3. Dari posisi saat ini, mencari node tetangga yang belum dikunjungi dengan jarak terkecil
4. Berpindah ke node tersebut dan menandainya sebagai telah dikunjungi
5. Mengulangi proses pencarian dan perpindahan ke tetangga terdekat yang belum dikunjungi
6. Proses berakhir ketika seluruh node telah dikunjungi

Hasil dari proses ini adalah urutan kunjungan lokasi yang membentuk rute pengantaran dari titik awal hingga seluruh titik tujuan selesai dikunjungi.

Dalam sistem pengantaran undangan, algoritma Nearest Neighbor diimplementasikan untuk menentukan urutan kunjungan secara bertahap. Proses pengantaran dimulai dari lokasi awal petugas pengantar, kemudian setiap langkah selalu menuju lokasi terdekat yang belum dikunjungi berdasarkan hasil perhitungan algoritma. Proses ini diulang hingga seluruh lokasi selesai dikunjungi tanpa keharusan kembali ke titik awal.

Tahapan implementasi dalam sistem adalah sebagai berikut:

1. Input Data

Sistem menerima data lokasi penerima undangan yang dimasukkan oleh perangkat desa, termasuk informasi alamat dan titik koordinat lokasi.

2. Pembentukan Graf

Data lokasi direpresentasikan dalam bentuk graf, di mana setiap lokasi menjadi node dan hubungan antar lokasi menjadi edge dengan bobot berupa jarak antar titik.

3. Perhitungan Jarak Terpendek

Sistem menghitung jarak antar seluruh pasangan lokasi yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan pada setiap langkah pemilihan rute oleh algoritma Nearest Neighbor.

4. Penentuan Rute Pengantaran

Proses pengantaran dilakukan secara bertahap, yaitu:

- Dimulai dari lokasi awal petugas pengantar yaitu balai desa
- Sistem memilih lokasi yang belum dikunjungi dengan jarak terdekat dari posisi saat ini
- Setelah lokasi dikunjungi, sistem kembali mencari lokasi terdekat berikutnya dari posisi tersebut
- Tahapan ini diulang hingga seluruh lokasi selesai dikunjungi tanpa kembali ke titik awal

5. Output Sistem

Sistem menghasilkan:

- Urutan rute pengantaran berdasarkan pendekatan lokasi terdekat
- Informasi jarak tempuh pada setiap segmen perjalanan maupun total keseluruhan
- Data yang dapat digunakan sebagai panduan bagi petugas pengantar dalam melaksanakan pengantaran undangan

Jarak	Kurir	A	B	C	D	E
Kurir	0	5	2	4	-	1
A	5	0	-	3	-	-
B	2	-	0	3	6	-
C	4	3	3	0	5	-
D	-	-	6	5	0	4
E	-	1	-	-	4	0

Hasil perhitungan rute terpendek menggunakan algoritma NN yaitu sebagai berikut:

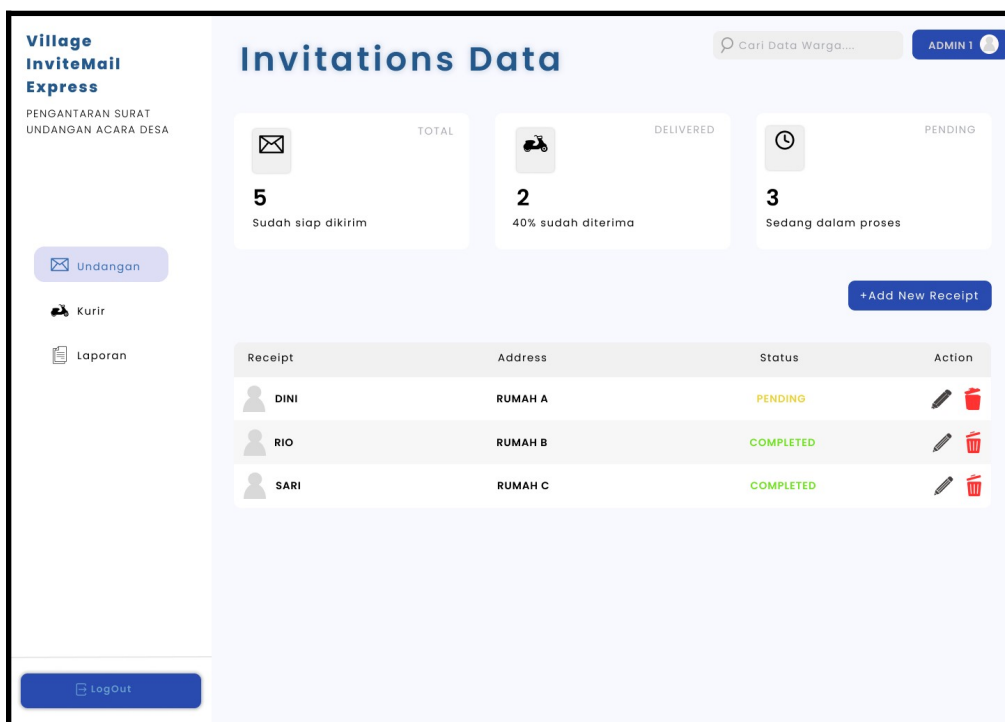
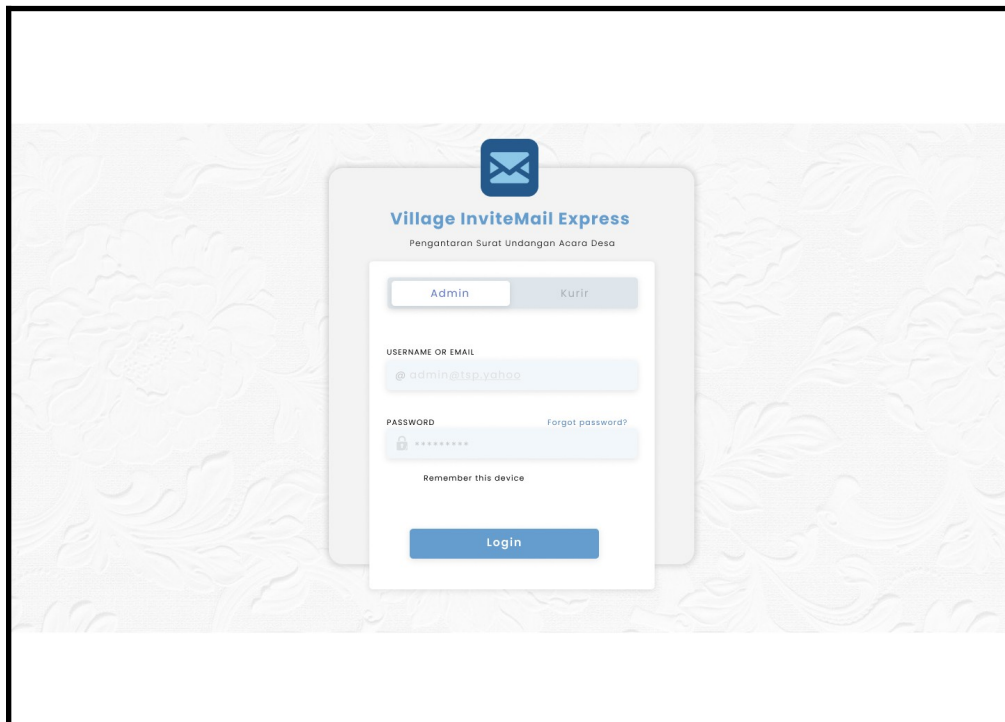
Rute Terpendek : B - C - A - E - D

Perhitungan Rute Terpendek: $2 + 3 + 3 + 1 + 4 = 13$ km

Alasan kelompok kami mengganti algoritma dari Dijkstra menjadi Nearest Neighbor karena algoritma Dijkstra kurang efektif untuk studi kasus kelompok kami. Dimana pengantaran undangan desa sendiri harus melalui semua nodes (rumah) agar undangan tersebut terdistribusi dengan baik. Sedangkan Dijkstra sendiri mencari rute tercepat dari titik awal ke titik akhir tanpa melalui semua titik. Kemudian untuk algoritma Nearest Neighbor sendiri kami pilih karena algoritma tersebut melalui semua titik dengan rute terpendek. Berdasarkan perhitungan manual yang dilakukan, algoritma Nearest Neighbor sendiri dapat menghasilkan rute terpendek dan semua nodes (rumah) dilalui

3.8 Mock Up Website

3.8.1 Tampilan untuk Admin



Village
InviteMail
Express

PENGANTARAN SURAT
UNDANGAN ACARA DESA

Undangan

Kurir

Laporan

Logout

Courier Information

Cari Nama Kurir.....

ADMIN 1

+Add New Courier

Courier	Plat	Status	Action
RUDI	AE 3478 JP	SEDANG BERTUGAS	 
KURNIAWAN	AE 9214 LK	FREE	 
FARHAN	AE 5602 ZR	FREE	 

Village
InviteMail
Express

PENGANTARAN SURAT
UNDANGAN ACARA DESA

Undangan

Kurir

Laporan

Logout

Delivery Reports

Cari ID, Receipt, atau Courier.....

ADMIN 1

Export CSV

Print PDF

DISTRIBUTION PROGRESS

40%
Completed

Completed

Failed

Pending

PERFORMANCE BY COURIER

RUDI

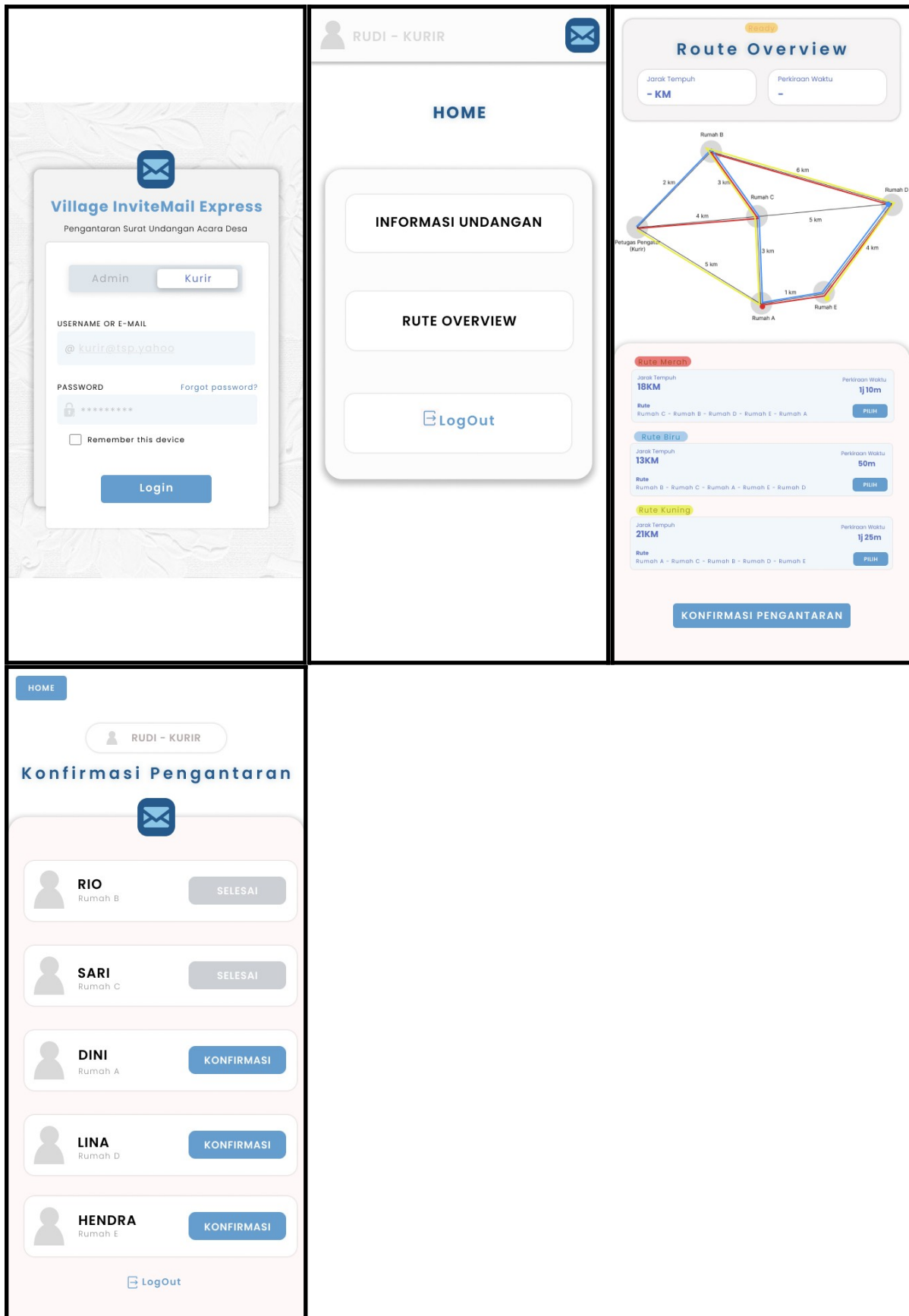
KURNIAWAN

FARHAN

GRAPH 0 100 200 300

Invitation-ID	Receipt	Courier Assigned	Delivery Status	Time Stamp
UND-1	DINI	RUDI	PENDING	APR 21 10:35:04
UND-2	RIO	RUDI	COMPLETED	APR 21 10:42:48
UND-3	SARI	RUDI	COMPLETED	APR 21 10:58:21
UND-4	LINA	RUDI	FAILED	APR 21 11:08:50
UND-5	HENDRA	RUDI	PENDING	APR 21 11:30:17

3.7.2 Tampilan untuk Kurir



Daftar Pustaka

- (Lakutu dkk. 2023; Napiah dkk. 2022; Jelita dkk. 2025; Ariyani dkk. 2026; Nadeak dkk. 2024; Pramestiana dan Anwar 2025; Fawwaz Nashrullah dkk. 2024; Utami dkk. 2024; Putra dkk. 2023; Link dkk. 2022; Khoir dkk. 2024; Traub dkk. 2022; Human Sukma dkk. 2024; B dkk. 2024; Cynthia Alvionita Ferima 2022) Ariyani, Helena Devi, Khoirotun Nafillah, Kirtyana Nindita, Ngatmin Ngatmin, dan Sri Tutie Rahayu. 2026. "Pemodelan Graf Berarah Berbobot untuk Optimasi Penentuan Rute Terpendek Antar Kampus Polimarin Berbasis Algoritma Dijkstra." *Euler: Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi* 14 (1): 151–62. <https://doi.org/10.37905/euler.v14i1.37524>.
- B, Winda Ade Fitriya, Sitti Rosnafi'an Sumardi, Nur Nilam Sari, dan Justin Eduardo Simarmata. 2024. "Rute Pendistribusian Barang dengan Algoritma Nearest Neighbor: Product Distribution Route using Nearest Neighbor Algorithm." *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 4 (3): 894–900. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i3.1355>.
- Cynthia Alvionita Ferima. 2022. "Rute Terpendek Penyebaran Brosur dan Pemasaran Bimbel Himalaya dengan Nearest Neighbour Algorithm." *Buana Matematika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika* 12 (1): 27–36. <https://doi.org/10.36456/buanamatematika.v12i1.6049>.
- Fawwaz Nashrullah, Irfan, Indyah Hartami Santi, dan Taofik Chulkamdi. 2024. "PENERAPAN ALGORITMA DIJKSTRA UNTUK MENENTUKAN RUTE TERDEKAT PENGIRIMAN TELUR DI UD MAJU JAYA: STUDI KASUS: PENGIRIMAN WILAYAH BLITAR." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 7 (5): 3724–30. <https://doi.org/10.36040/jati.v7i5.7825>.
- Human Sukma, Ayman, Joel Bervid Zebua, Neysa Talitha Jehian, dan Putri Harliana. 2024. "RUTE KUNJUNGAN PUSKESMAS TERDEKAT DARI UNIMED MENGGUNAKAN ALGORITMA NEAREST NEIGHBOR." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 9 (1): 257–62. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i1.12300>.
- Jelita, Felisa, Diana Fallo, dan Yoseph Gayus Miru. 2025. "Optimalisasi Rute Menggunakan Algoritma Dijkstra dan Greedy: Sebuah Pendekatan Komparatif." *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi* 7 (01): 555–62. <https://doi.org/10.53863/kst.v7i01.1659>.
- Khoir, Farhan Ramadhan, Anatasia Aulienda Subandri, Fatih Nurrobi Alanshori, Zulfa Maylafaiza Hadiatus Solihah, Munawir Munawir, dan Abdi Surya Perdana. 2024. "Perencanaan Rute Optimal Kunjungan Destinasi Wisata Bandung dengan Algoritma Dijkstra Pada C++." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 6 (2): 275–81. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i2.1167>.
- Lakutu, Novria Fatmawati, Sri Lestari Mahmud, Muhammad Rifai Katili, dan Nisky Imansyah Yahya. 2023. "Algoritma Dijkstra dan Algoritma Greedy Untuk Optimasi Rute Pengiriman Barang Pada Kantor Pos Gorontalo." *Euler: Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi* 11 (1): 55–65. <https://doi.org/10.34312/euler.v11i1.18244>.
- Link, Lisa Amanda, Fransiska Hernina Puspitasari, dan Parama Kartika Dewa. 2022. "Perbaikan Rute Distribusi Bahan Baku untuk Minimasi Jarak Tempuh dan Beban Kerja pada UKM Kuliner Mie." *OPSI* 15 (2): 209. <https://doi.org/10.31315/opsi.v15i2.8248>.
- Nadeak, Rebecca Charin Spanic, Yusnawati Yusnawati, dan Muhammad Zeki. 2024. "Penentuan Rute Distribusi Es Kristal Pada Kota Langsa." *Jurnal Industri Samudra* 5 (2): 76–88. <https://doi.org/10.55377/jis.v5i2.9775>.
- Napiah, Musriatun, Rachma Darma Astuti, dan Mustofa Mustofa. 2022. "IMPLEMENTASI ALGORITMA DIJKSTRA MENENTUKAN JARAK TERDEKAT JELAMBAR KAMPUS STMIK NUSA MANDIRI CENGKARENG." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 7 (1): 80. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1757>.
- Pramestiana, Intan, dan Asep Anwar. 2025. "Penentuan Rute Terpendek pada Pengiriman Kendaraan Motor menggunakan Algoritma Dijkstra di PT Pos Logistik Indonesia." *Jurnal Logic: Logistics & Supply Chain Center* 3 (2): 69–77. <https://doi.org/10.33197/jlscc.v3i2.2480>.

- Putra, Achmad Gilang Pamungkas Hani, Eva Amilatus Solikah, dan Siti Ainun Nisak. 2023. "Penerapan Algoritma Nearest Neighbor dalam Permasalahan TSP untuk Menentukan Rute Terpendek Pendistribusian Krupuk Rengginang." *Jurnal Pendidikan Matematika*, Desember 31, 59–68. <https://doi.org/10.18592/jpm.v10i2.9756>.
- Traub, Vera, Jens Vygen, dan Rico Zenklusen. 2022. "Reducing Path TSP to TSP." *SIAM Journal on Computing* 51 (3): STOC20-24-STOC20-53. <https://doi.org/10.1137/20M135594X>.
- Utami, Rika Sri, Riski Arifin, Raihan Dara Lufika, Rafi Dio, dan Hendrik Vicarlo Saragih Manihuruk. 2024. "Penerapan Algoritma Evolutionary dan Nearest Neighbor untuk Optimasi Rute Distribusi." *Go-Integratif: Jurnal Teknik Sistem dan Industri* 5 (02): 84–93. <https://doi.org/10.35261/gijtsi.v5i02.12518>.